AI WEB 网页开发挑战赛 • 赛道二

问数 AskData

基于自然语言交互的数据分析平台

让业务人员用一句话，完成从数据到结论的全过程

自然语言分析 · 自动选图 · 商品图创意可视化

PDF / Word / 图片数据化 · 带引用的文档问答



商品图 • 内部占比

广东科贸职业学院 · 指导老师 林龙键 · 罗勇添 / 辛嘉炜 / 林俊宁

数据很近，分析很远

业务人员被四道门槛挡在数据之外

01

工具门槛

不会写 SQL，取数依赖数据团队，一次需求常常按天排队。

02

流程门槛

工具要求先懂维度、度量、聚合，分析链路在第一步就中断。

03

数据形态门槛

关键数据躺在 PDF 财报、Word 报告、聊天截图里，看得见却分析不了。

04

可视化门槛

图表类型选错、信息密度低，有图仍然看不懂、用不上。

不是缺数据，而是缺一条从“问题”到“结论”的短路径。

SOLUTION • 一句话方案

把分析链路压缩成一次对话

上传数据 → 用中文提问 → 直接得到可核对的结果

01 自然语言分析

NL2SQL + SQL 校验 + 失败重试，一句话出结果。

02 按数据推荐图表

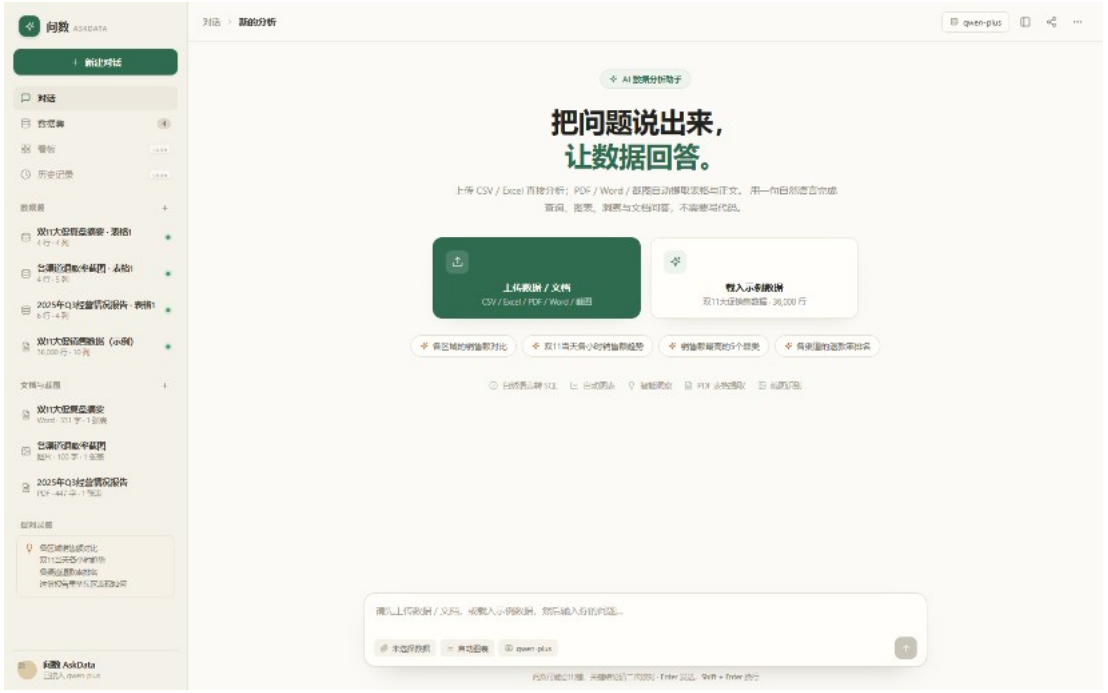
自动判断趋势 / 对比 / 占比 / 矩阵 / 相关性。

03 商品图可视化

灰色商品图形做底，颜色在图像内部显示占比。

04 非结构化数据

PDF / Word / 图片表格 → 可分析数据集 + 带引用问答。



左侧数据源 · 中间对话 · 右侧检查器

CSV / Excel / PDF / Word / 图片：上传即可问

ARCHITECTURE • 架构

系统架构：五层解耦，单机可跑

Vue 3 + FastAPI + DuckDB，一套代码本地、云端、考官包通用

用户层 Vue 3 • Vite • ECharts

对话 / 图表 / 检查器 / 文档问答

接入层 FastAPI

数据集 / 对话 / 文档 API，访问口令与限流

能力层 NL2SQL • 图表推荐 • RAG

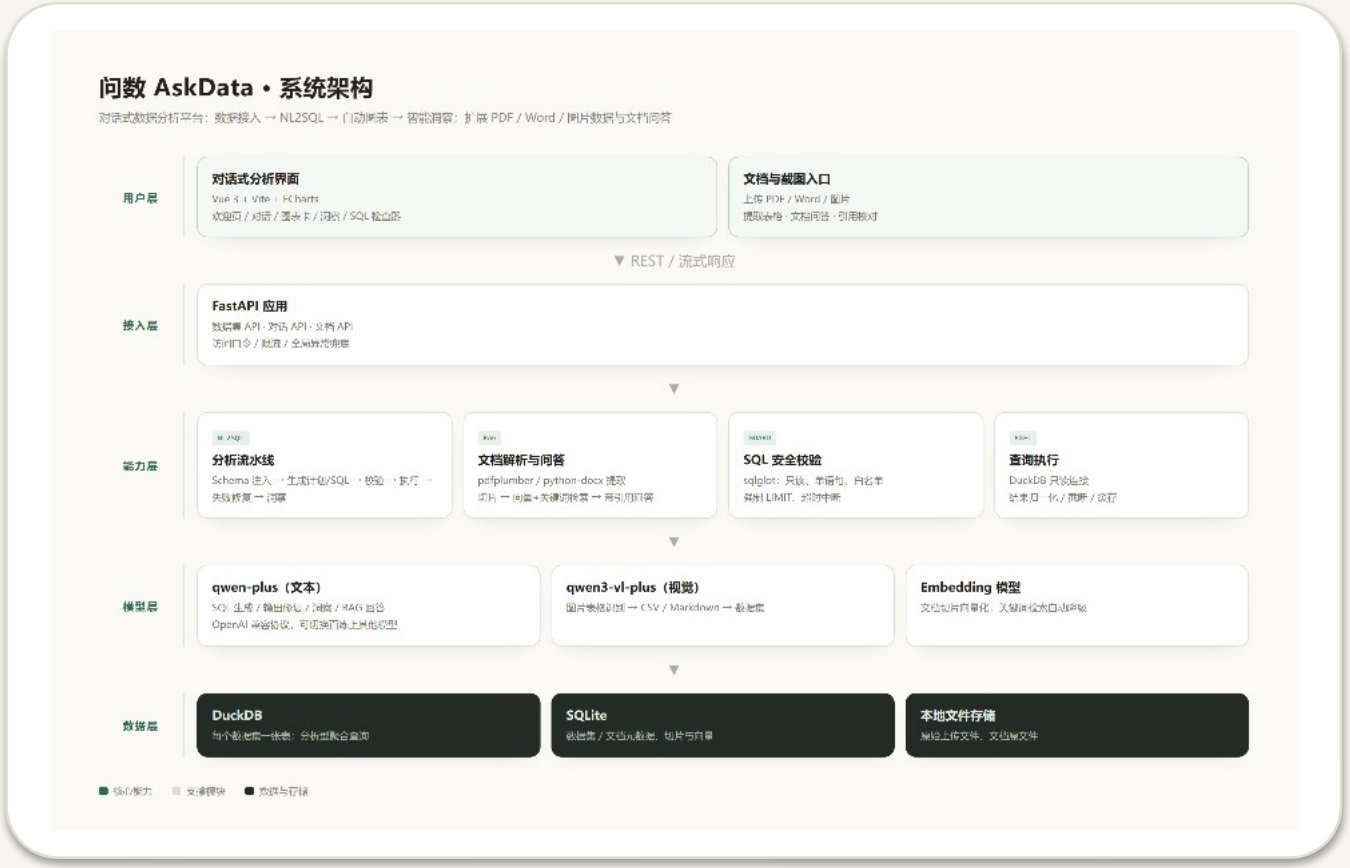
SQL 校验、 DuckDB 执行、洞察生成

模型层 qwen-plus / qwen3-vl-plus

OpenAI 兼容协议，可切换模型

数据层 DuckDB + SQLite

分析数据、元数据、原始文件分层存储



一句话，从问题到结论

自然语言 → SQL → 图表 → 洞察，全链路可核对

① 计划 + SQL

Schema / 口径 / 历史上下文注入，模型输出 JSON 计划与 SQL 。

② 静态校验 + 执行

sqlglot 只读校验、表白名单、强制 LIMIT， DuckDB 只读执行。

③ 失败自动修复

数据库报错回喂模型，最多重试 2 次，复杂问题也能救回来。

④ 洞察二次生成

结论必须引用真实查询数字，禁止编造；检查器可展开 SQL 核对。



推荐柱状图 · KPI 概览 · 可展开 SQL

真实模型 6/6 正确 • 单问 8–12 秒 • 多轮继承上下文 • 模糊问题主动澄清

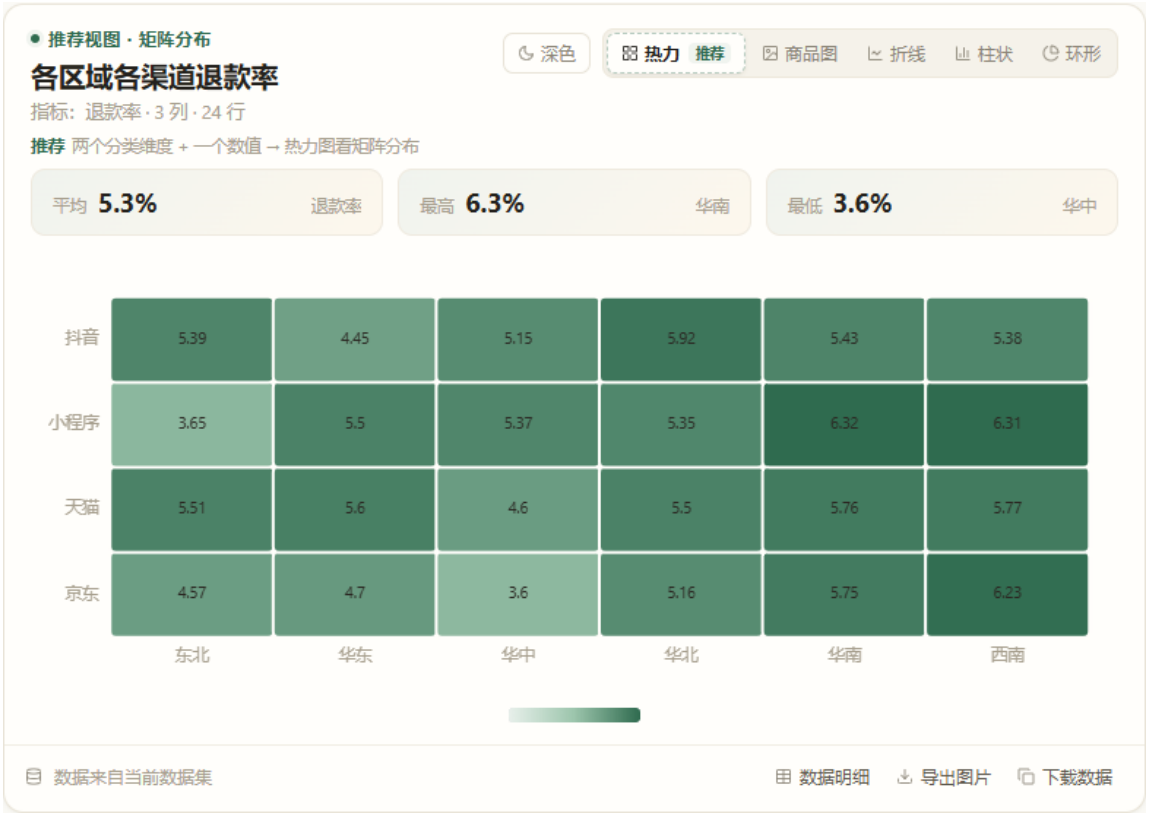
CORE 02 • 自动选图

数据长什么样，就画什么图

前端先做数据画像，再推荐图表；推荐第一，其他随时切换

时间字段	→ **折线图**	趋势优先
两个分类 + 数值	→ **热力图**	矩阵关系
两个连续数值	→ **散点图**	相关性
占比 / 构成	→ **环形图 • 树图**	部分与整体
品类 4–12 类	→ **商品图**	图像化占比

推荐类型排第一位并标注“推荐”，同时显示理由；表格收进底部“数据明细”。



热力图：两个分类维度 + 一个数值

热力 • 树图 • 散点

让商品图成为数据载体

不是把数字放进图表，而是让商品图形本身表达占比

灰色商品图形做底

统一风格的手机 / 沙发 / 连衣裙 / 口红 / 苹果等 Canvas 自绘图形。

颜色只在图像内部

按占比从图形底部向上填充，颜色不溢出轮廓，不同品类不同浅色。

入场动画 + 下钻

中心向外扩散、羽化边缘、透明到不透明；悬停放大，点击填入下钻问题。

自适应排列

每行最多 4 个，超出向下换行；窄屏自动 3 / 2 列；无边框、无购物袋。

“灰色做底，颜色在图像内部由下往上显示占比。”



品类销售构成 · 100% · 5 个品类

PDF、Word、截图，都能直接问

先变成 DataFrame，再复用同一套分析链路

01 上传解析

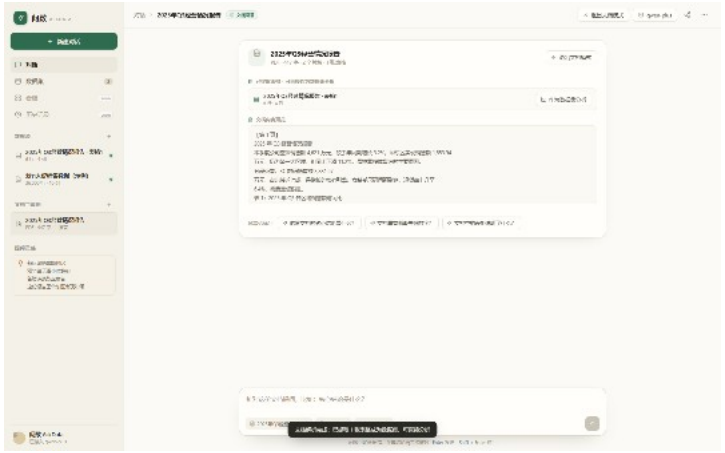
pdfplumber / python-docx / 视觉模型

02 转为数据集

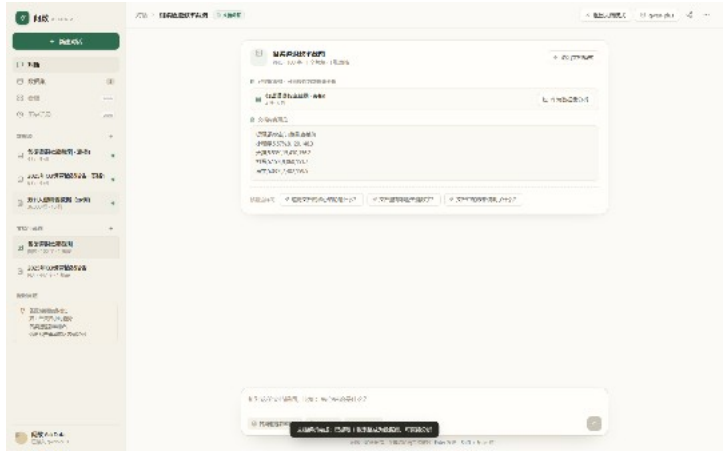
DataFrame → DuckDB，自动识别字段类型

03 直接提问

NL2SQL + 图表 + 文档 RAG 带引用



PDF：正文 + 6×4 区域销售额表



截图：视觉模型识别 4×4 退款率表

文档问答带 [1] 引用片段；表格可直接“作为数据集分析”，复用检查器与图表能力。

AI PIPELINE • 技术链路

模型负责理解，代码负责兜底

把不确定的模型输出，放进确定性的工程链路里

Schema
类型 / 枚举
样例 / 范围

›

Plan + SQL
JSON 输出
计划与 SQL

›

sqlglot
只读 / 单条
白名单 / LIMIT

›

DuckDB
只读执行
超时中断

›

Retry
报错回喂
最多 2 次

›

Insight
引用真实数字
禁止编造

6 / 6
典型问题正确

8–12s
单问耗时

2 次
失败自动修复

0
编造数字

ENGINEERING • 工程化

能演示，也能交付

从“在自己电脑上能跑”到“在别人电脑上也能跑”

SQL 安全

只读连接 + 单条 SELECT + 表白名单 + 强制 LIMIT + 超时

失败兜底

报错回喂修复；模型超时自动降级演示模式，现场不断线

数据源状态

切换保留会话；顶栏“重置数据源”重新读取原文件

云端环境

GitHub Codespaces 一键安装、构建、启动 8000 端口

考官启动包

双击脚本自动建 venv 、装依赖、读 Key 、开浏览器

真实机器验证

独立目录从零安装： 43 个依赖、约 2 分钟跑通

已通过：干净环境安装 / 示例数据 / 上传 CSV / 文档问答 / 重置数据源 / 切换保留会话

RESULTS • 实测数据

能跑通，也能量化

36,000 行双 11 数据 · 真实 qwen-plus 调用

6/6
典型问题正确

8–12s
单问耗时

43
干净环境依赖

6:06
演示视频时长

问题	结果	耗时
各区域销售额对比	✅ 正确 SQL + 中文洞察	8.9s
双 11 当天各小时趋势	✅ 正确日期过滤 + 双峰洞察	12.2s
销售额最低的 3 个品类	✅ 升序 + “最低”洞察	7.8s
各渠道退款率排名	✅ CASE WHEN 比率计算	9.3s
最近 30 天销售额趋势	✅ 以数据最大日期为基准	12.5s
华东销售额最高 3 个城市	✅ 自动修复后成功	12.5s

另已验证：热力图去重、退款率 KPI 、切换保留会话、重置数据源、商品图悬停 / 点击下钻。

VALUE • 场景与价值

把数据能力还给业务

不改变业务习惯，只缩短从问题到答案的距离

运营 / 市场

痛点： 不会 SQL，取数靠排队

上传活动数据，直接问渠道退款率、活动复盘。

→ 一句话拿到图表与结论

财务 / 管理者

痛点： PDF 财报数字难定位

上传财报，问区域销售额、同比与关键指标。

→ 一句话拿到图表与结论

学生 / 研究者

痛点： 数据散在 Excel / 截图

上传文件即分析，不做环境配置。

→ 一句话拿到图表与结论

降低门槛 • 缩短链路 • 沉淀可复用的数据资产

ROADMAP • 边界与下一步

边界清晰，方向明确

当前是单表分析为主的端到端原型

当前边界

- 单表分析为主，多表 JOIN 需明确关系
- 需要模型 Key；无 Key 自动演示模式
- 上传 ≤ 30MB，大文件需先抽样
- 商品图为自绘矢量图形，尚未接入真实照片
- 公网部署与多用户权限待完善

近期

语义层 + 多表关联

口径可配置，支持跨表 JOIN

↓

中期

真实商品图 + 看板分享

透明 PNG/SVG 素材，分析卡片固定为看板

↓

长期

50+ 题评测集 + 企业权限

量化准确率、修复率与延迟

TEAM • 从 0 到 1

四个人，完成一次完整交付

后端链路 · 前端可视化 · 文档解析 · 部署与演示

罗勇添
项目统筹 / 后端架构

NL2SQL · 模型接入 · 部署

辛嘉炜
前端开发 / 图表交互

Vue 3 · ECharts · E2E

林俊宁
文档解析 / 内容

RAG · 测试数据 · 文档视频

林龙键
指导老师

选题 · 方案评审 · 材料把关

问数 AskData • 让数据分析回归对话

广东科贸职业学院

指导老师：林龙键